

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

Examen

Pregunta 1

Demuestre que para todo autómata apilador $\mathcal{P}$ existe un autómata apilador $\mathcal{P}'$ con un solo estado tal que:

$$\mathcal{L}(\mathcal{P}) \;=\; \mathcal{L}(\mathcal{P}')$$

Pregunta 2

1. Convierta la siguiente gramática en Forma Normal de Chomsky:

$$\begin{array}{lcl} S & \to & aSbb \mid T \\ T & \to & bTaa \mid S \mid \epsilon \end{array}$$

2. Determine, usando el algoritmo CKY, si la palabra baabaa pertenece al lenguaje libre de contexto generado por la siguiente grámatica:

$$\begin{array}{lcl} S & \to & SA \mid BS \mid DC \mid a \mid b \\ A & \to & AC \mid AA \mid a \\ B & \to & AB \mid BB \mid b \\ C & \to & DC \mid CC \\ D & \to & SS \mid DD \mid a \mid b \end{array}$$

Pregunta 3

Demuestre que el siguiente lenguaje NO es libre de contexto:

$$L \;=\; \left\{\, w \in \{a,\#\}^* \;\mid\; \exists k \geq 0.\; w = u_1 \# u_2 \# \ldots \# u_k \text{ donde } u_i \in \{a\}^* \text{ y } u_i \neq u_j \text{ para todo } i \neq j \right\}$$

Pregunta 4

Sea Σ un alfabeto finito. Para toda palabra $w = a_1 \ldots a_n$ se define la palabra reversa como $w^{\text{rev}} = a_n \ldots a_1$. Para todo lenguaje L, se define el lenguaje:

$$L^{\text{rev}} \;=\; \{\, w^{\text{rev}} \;\mid\; w \in L \,\}.$$

Demuestre (detalladamente) que si L es regular, entonces L^{rev} es regular.

Pregunta 5

Sea $\Sigma = \{a, b\}$. Para toda letra $c \in \Sigma$, sea $|\cdot|_c : \Sigma^* \to \mathbb{N}$ la función que cuenta el número de c-letras de una palabra sobre Σ. Para cada uno de los siguientes lenguajes, diga si es regular o no, y demuestre su afirmación.

1. $L_1 \;=\; \left\{\, w \in \Sigma^* \;\mid\; |w|_a = 2 \cdot |w|_b \,\right\}$
2. $L_2 \;=\; \left\{\, w \in \Sigma^* \;\mid\; |w|_a \cdot |w|_b \text{ es par} \,\right\}$

Pregunta 6

Sea Σ un alfabeto finito.

1. Para cualquier palabra $w \in \Sigma^*$, demuestre que todo lenguaje recursivo se puede reducir al lenguaje $\{w\}$, esto es, el lenguaje que contiene solo la palabra w.

2. Demuestre que si un lenguaje L es recursivamente enumerable y L se reduce a L^C (complemento de L), entonces L es recursivo.